문장 논리의 자연 연역 추가 연습 문제

1. 다음 문장들이 필연적인 참임을 증명하라

1. (Q→R) → ((P→Q) → (P →R))
2. (P →R) → ((Q→R) → ((P v Q) →R)))
3. (P→ (Q& ~Q)) →~P
4. (~P→P) →P
5. P v (P → Q)

2. 다음 논증들의 타당성을증명하라.

1.
P1. P→ (Q & R)
P2. ~Q
C. ~P

2.
P1. (P & Q) → R
C. (P → R) v (Q →R)

3.
P1. P→(~Q→R)
C. ~Q→(~P v R)

4.
P1. P → (Q & R)
P2. S → (P V T)
P3. ~R
C. S→T